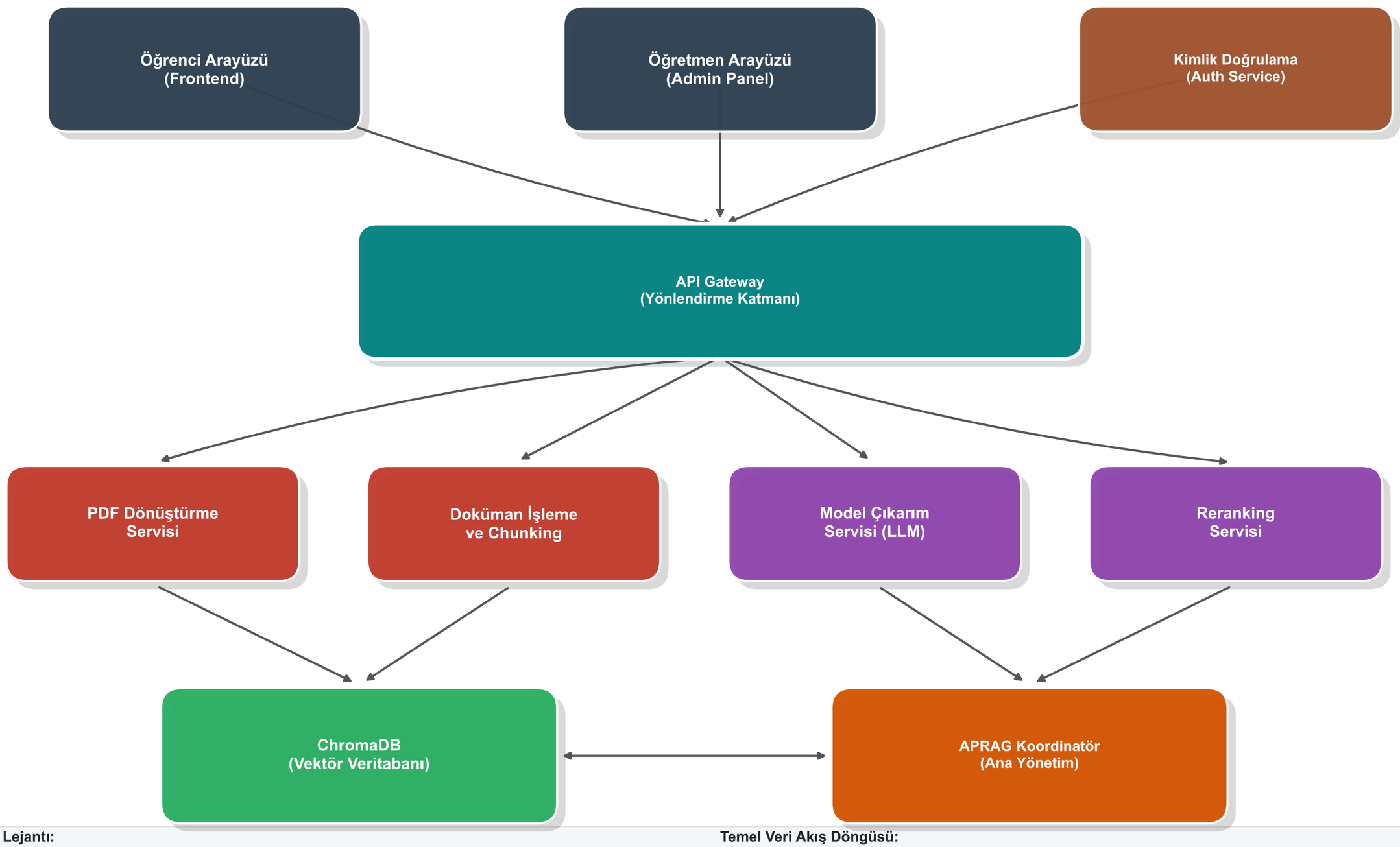
## Şekil 1. Kişiselleştirilmiş Öğrenme Asistanı Sistem Mimarisi




**Bileşen Lejantı:**

- Arayüzler
- API Gateway
- Kimlik Doğrulama
- İşleme Servisleri
- Yapay Zeka (AI)
- Veritabanı
- Koordinatör

**Temel Veri Akış Döngüsü:**

1. Veri Girişi (PDF Yükleme / Soru Sorma)
2. Ağ Geçidi Yönlendirmesi (API Gateway)
3. İşleme veya Vektör Arama (Processing/ChromaDB)
4. Yapay Zeka Çıkarımı ve Sıralama (AI/Reranking)
5. Yanıtın Koordinasyonu ve İletimi (APRAG -> UI)

*Teknik Altyapı: Mikroservis Mimarisi • Docker Konteynerizasyon • Vektör Tabanlı Erişim (RAG) • Türkçe NLP Optimizasyonu • asenkron İletişim*